

GEOSCAN

**Сервис планирования
и распределения беспилотных
авиационных работ**

Техническое задание

2026

Сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ

1. Контекст и актуальность задачи

Беспилотные воздушные суда (БВС) всё шире применяются для мониторинга территорий, инфраструктуры и промышленных объектов. Ключевым фактором ценности данных воздушной съемки является скорость их получения. При использовании парка БВС возникает задача автоматического распределения полетов между несколькими аппаратами с учетом их характеристик, ограничений воздушного пространства и доступной инфраструктуры. Участникам предлагается разработать интеллектуальный сервис планирования полетов БВС, повышающий эффективность выполнения авиационных работ.

2. Описание задачи

Необходимо разработать программный сервис с веб-интерфейсом, рассчитывающий оптимальные полетные задания для группы БВС.

Входные данные:

- координаты взлетно-посадочных пунктов (произвольные);
- перечень доступных БВС;
- область съемки;
- тип съемки (RGB, мультиспектральная, ИК, LiDAR, геофизическая);
- границы разрешенного воздушного пространства;
- бесполетные зоны и резервные площадки посадки.

Сервис должен формировать индивидуальные полетные задания (KML/GeoJSON) для каждого БВС, исходя из их параметров полета, объема заряда и скорости, а также учитывая скорость ветра. Индивидуальное полётное задание должно состоять из маршрута и ключевых точек, высоты, скорости, места старта и посадки, последовательности этапов полёта. Оптимизация должна поддерживать минимум два критерия: минимизация времени выполнения работ и минимизация суммарного налета.

3. Программно-аппаратные требования:

3.1. Решение должно работать в современном браузере на ПК.

3.2. Рекомендуемый стек: Python/Go/C#/Java, JavaScript/TypeScript, React/Vue, GIS-библиотеки (Leaflet/OpenLayers), PostgreSQL/PostGIS (по желанию), алгоритмы оптимизации, ML/Data Science при необходимости.

4. Требования к презентации/демонстрации

Продемонстрировать работу сервиса на тестовом сценарии, показать визуализацию маршрутов, результаты оптимизации, возможность выбора критерия оптимальности и экспорт KML/GeoJSON.

5. Требования к сопроводительной документации

Описание архитектуры, алгоритма оптимизации, инструкции по запуску, описание API (при наличии), руководство пользователя, перечень известных ограничений.

6. Ресурсы:

Для использования предоставляем характеристики линейки БВС и полезной нагрузки.

Технические параметры БВС:

Геоскан 201 — [открыть](#)

Геоскан 801 — [открыть](#)

Геоскан Gemini — [открыть](#)

Примеры похожего ПО:

Geoscan Planner — [открыть](#)

Installing Mission Planner — [открыть](#)

Программа для планирования полета Mission Planner — [открыть](#)

QGroundControl — [открыть](#)

7. Требования к сдаче решений

7.1. Промежуточно: концепция, архитектура, прототип интерфейса и описание алгоритма.

7.2. Финально: исходный код, исполняемая версия/демо, презентация, документация, инструкция по запуску.

8. Критерии оценки

- Обоснованность подхода к решению.
- Качество алгоритмов и технической реализации.
- Соответствие поставленной задаче.
- Эффективность построенных маршрутов и масштабируемость.
- Качество демонстрации и ответов на вопросы экспертов.